

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ”
ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №1

Специальность ПО-13

Выполнил:

А.В. Шевчук

студент группы ПО-13

Проверил:

А. Д. Кулик

Брест 2026

Лабораторная работа No 1

Цель работы: закрепить базовые знания языка программирования Python при решении практических задач

Задание 1

Для последовательности из N целых чисел реализовать обработку:

7) Вывод медианы последовательности. Медианой упорядоченного ряда чисел с нечетным числом членов называется число, записанное посередине, а медианой упорядоченного ряда чисел с четным числом членов называется среднее арифметическое двух чисел, записанных посередине.

Код программы:

```
# pylint: disable=invalid-name
```

```
"""Лабораторная работа 1, задание 1, вариант 7.
```

```
Программа принимает последовательность целых чисел и выводит её медиану.
```

```
"""
```

```
from typing import List, Union
```

```
def parse_numbers(text: str) -> List[int]:
```

```
    """Преобразует строку с целыми числами в список int."""
```

```
    parts = text.split()
```

```
    if not parts:
```

```
        raise ValueError("Пустой ввод")
```

```
    numbers = [int(item) for item in parts]
```

```
    return numbers
```

```
def calculate_median(numbers: List[int]) -> Union[int, float]:
```

```
    """Возвращает медиану последовательности."""
```

```
    sorted_numbers = sorted(numbers)
```

```
    length = len(sorted_numbers)
```

```
    middle = length // 2
```

```
    if length % 2 == 1:
```

```
        return sorted_numbers[middle]
```

```
    return (sorted_numbers[middle - 1] + sorted_numbers[middle]) / 2
```

```
def main() -> None:
```

```
    """Точка входа в программу."""
```

```
    raw_input_data = input("Введите последовательность целых чисел через пробел: ")
```

```

try:
    numbers = parse_numbers(raw_input_data)
except ValueError:
    print("Ошибка: введите непустую последовательность целых чисел.")
    return

median = calculate_median(numbers)
print(f"Медиана последовательности: {median}")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

```

/Documents/GitHub/spp_po13/reports/Shevchuk/1/src/1.py
Введите последовательность целых чисел через пробел: 1 2 3 4 5
Медиана последовательности: 3
PS C:\Users\user\Documents\GitHub\spp_po13\reports\Shevchuk\1>

```

Задание 2

7) Вам дано большое целое число, представленное в виде списка целых чисел `digits`, где каждая `digits[i]` — это i -я цифра целого числа. Цифры упорядочены от наиболее значимых к наименее значимым слева направо. Большое целое число не содержит начальных нулей. Увеличьте большое целое число на единицу и верните полученный список цифр.

Input: `digits = [1, 2, 3]`

Output: `[1, 2, 4]`

Код программы:

```
# pylint: disable=invalid-name
```

```
"""Лабораторная работа 1, задание 2, вариант 7.
```

```

Программа принимает большое целое число в виде списка цифр,
увеличивает его на единицу и выводит результат.
"""

```

```
from typing import List
```

```

def parse_digits(text: str) -> List[int]:
    """Преобразует строку с цифрами в список целых цифр."""
    parts = text.split()
    if not parts:
        raise ValueError("Пустой ввод")

```

```

digits = [int(item) for item in parts]

if any(digit < 0 or digit > 9 for digit in digits):
    raise ValueError("Есть нецифровые значения")

if len(digits) > 1 and digits[0] == 0:
    raise ValueError("Число не должно содержать ведущих нулей")

return digits

def plus_one(digits: List[int]) -> List[int]:
    """Увеличивает число, представленное списком цифр, на единицу."""
    result = digits[:]
    index = len(result) - 1
    carry = 1

    while index >= 0 and carry > 0:
        new_value = result[index] + carry
        result[index] = new_value % 10
        carry = new_value // 10
        index -= 1

    if carry > 0:
        result.insert(0, carry)

    return result

def main() -> None:
    """Точка входа в программу."""
    raw_input_data = input("Введите цифры числа через пробел: ")

    try:
        digits = parse_digits(raw_input_data)
    except ValueError:
        print("Ошибка: введите цифры от 0 до 9 без ведущих нулей.")
        return

    updated_digits = plus_one(digits)
    print(f"Результат: {updated_digits}")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

```
/Documents/GitHub/spp_po13/reports/Shevchuk/1/src/2.py  
Введите цифры числа через пробел: 1 2 3 4 5  
Результат: [1, 2, 3, 4, 6]  
PS C:\Users\user\Documents\GitHub\spp_po13\reports\Shevchuk\1>
```

Вывод: Я закрепил базовые знания языка программирования Python при решении практических задач.